

2021 年度 卒業論文

機械操作における自己主体感の評価

Assessment of Self-Centeredness in Machine
Operation

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH020 葛西 大河

2021 年 2 月 7 日 提出

研究概要

近年、科学技術の発展により自動システムの普及が著しい。自動操作支援システムは人間の作業を代替し、負荷軽減やヒューマンエラーの抑制が期待される。しかし、自動システムは未知のトラブルには対応できないこと、不要な支援による事故などが考えられる。これを解決するために人間を中心とした自動システムとの協調作業に注目が集まっている。人間中心となるには”自己主体感”を考慮することが重要であり、これを評価する研究がなされている。しかし、従来の評価手法ではスイッチ押下動作など、単発的な作業で評価を行っているため、運転などの実際の動的なシステムには汎用が難しい。そこで本研究では操作情報と NN を用いて、動的作業における連続した”自己主体感”との相関を評価する。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	3
1.3	目的	4
第2章	自己主体感	5
2.1	自己主体感の内部モデル	6
2.2	操作主体感	8
2.3	本研究における自己主体感	9
第3章	実験	10
3.1	実験概要	11
3.2	実験環境	12
3.2.1	経路追従タスク	12
3.2.2	操作制御	14
3.2.3	ニューラルネットワークによる支援	16
3.3	実験設計	18
3.3.1	支援法1	19
3.3.2	支援法2	20
第4章	実験結果	21
4.1	支援法1	22
4.2	支援法2	25
4.3	考察	27
第5章	結論と今後の展望	28
5.1	結論	29

5.2 今後の展望	30
---------------------	----

第1章 序論

本研究では，支援介入がある操作タスクから，動的作業における連続した”自己主体感”と操作特性の相関を評価する．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年、AI技術の発展により自動システムが普及している [1]。自動運転など、一般の日常生活にもその活用範囲は広がっており、自動システムと触れる機会は増えている。しかし自動システムには、システム自身が未知の状況、トラブルには対応できないといった課題が考えられる [2]。また、自動システムの動作状況が人間にとって不要な働きをすることも考えられる。これらの対応には人間の判断が介入することで対応できる。このことから、人間主体の自動システムとの協調作業が必要である。人間主体の自動システムとの協調作業において自己主体感 (Sense of Agency) という要素が重要となる [3]。これは、「自分の行動がどれだけ結果に影響しているか」という人間の主観的な感覚であり、この感覚が高い状態では集中力が増加し、作業パフォーマンス向上や作業への楽しさを得ることができる。このことから、自己主体感を評価することで人間のパフォーマンス向上、主体感を考慮した支援が可能になる。

1.2 先行研究

自己主体感評価の先行研究として、IB(Intentional Blind)評価というものがある [4]。意図的な運動と一定時間後にフィードバックされる感覚刺激の時間間隔が短く感じられる錯覚を利用し、意図の有無と時間間隔の違いを測り、潜在的な自己主体感を測定する。ここの意図の有無が自己主体感の有無となり、評価値は時間の長さである。また、アンケートによる評価方法がある [5]。自動支援下の作業を終えたのち、10段階評価で自己主体感の程度を主観的に評価する。これらの手法はどれも単発的な値しか得られず、自己主体感の評価としては離散的なものになっている。運転などの一連の動作が必要になる協調作業においては、この評価値は汎用性が低いと考えられる。そこで、動的な作業に対する連続的な値の自己主体感評価に注目する。

1.3 目的

本研究では、操作支援(自動システム)下における動的な操作タスクを行い、その操作特性と自己主体感の相関を評価することを目的とする。操作特性から自己主体感を評価することで、操作情報のみで主体感を考慮した自動システムとの協調作業を期待できる。

第2章 自己主体感

本章では，自己主体感に関して以下の項目について述べる．

- 自己主体感の内部モデル
- 操作主体感
- 本研究における自己主体感

2.1 自己主体感の内部モデル

自己主体感は脳科学や認知心理学の分野で研究されており，図 2.1 のような内部モデルで示される [6]．人間が運動を行う際，大脳皮質から運動指令が出される．これが前頭葉の運動野を介して筋肉に指令が伝わり，運動が生じる．しかしこの時，運動野からもう一つ生じるものがある．これを遠心性コピーという．これは運動指令と同時に現れ，運動が実際に生じる前にどのような運動感覚が返ってくるかを予測するものである．この予測感覚フィードバックと実際の感覚フィードバックの差，感覚誤差が自己主体感となる．

この感覚は自分の内部で処理されるため，自分の運動に対してのみ生じる感覚である．他人からの働きかけによる運動には生じることはない．自分の運動野から生じたものではないため，予測が立たないためである．

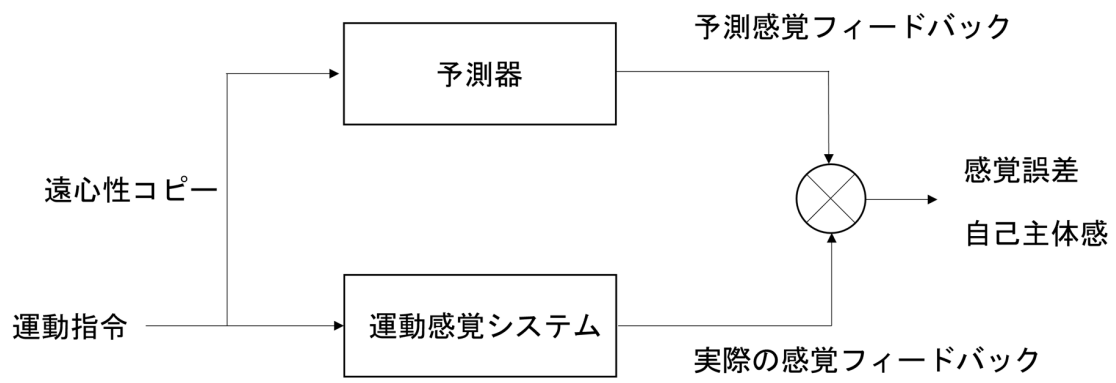


図 2.1: 自己主体感の内部モデル

2.2 操作主体感

機械操作における自己主体感を操作主体感と呼ぶ。操作主体感は、操作パフォーマンスやヒューマンエラーを防ぐためには自己主体感を保つことは必要不可欠である。操作主体感は、人間の操作制御の結果、操作対象の挙動が操作者が予測したものと一致しているほど高い状態となる。反対に、操作対象の挙動が予測したものと一致していないほど、自己主体感は低下し、操作作業への集中力や達成感が低下する[7]。集中力が低くなると、運転などにおいては、漫然運転や判断の遅れによる事故を招いてしまう[8]。

しかし、近年では自動システムによる操作支援が普及している。人間の操作制御にシステムの加速度やステアリング比などへのアシストが加わる。これは操作者から生成された挙動ではないため、操作対象に予測しない挙動が入ることになる。この予測差が大きすぎると、自己主体感低下を招いてしまう。そのため、自動システムによる支援は、自己主体感を保てるような支援量で介入する必要がある。

2.3 本研究における自己主体感

これまでのことを踏まえて、本実験における自己主体感の定義を述べる．自己主体感の規定因として、予測可能性というものがある [8]．行為に伴う感覚結果の予測と実際の感覚結果の一致性が自己主体感の成立に関わっていると考えられるものである．機械操作においては、操作者が意図した入力によって操作対象が意図通りの動きをすれば、予測と実際に結果が一致し、自己主体感が高いといえる．このことから、自己主体感は人間の予測と実際の結果の感覚的なズレであり、その差が大きいほど自己主体感は低くなると考えられる．本研究では操作支援が介入する動的操作タスクを行い、その際の操作対象の動きと実際の動きが感覚的にズレていると判断したら、自己主体感が低くなっているとして、操作者が主観的に判断を行うものとする．

第3章 実験

本研究では，操作特性と自己主体感の相関を調べる実験として，経路追従タスクを提案する．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験概要
- 実験環境
- 実験設計

3.1 実験概要

人間主体の自動システムとの協調作業を行うために，自動システムによる操作支援下の動的操作作業において，支援介入の有無による人間の操作入力量と自己主体感の相関をグラフ化し評価していく．

3.2 実験環境

3.2.1 経路追従タスク

本実験では OpenGL により図 3.1 に示す経路追従タスクを用いた。赤いサークルで表された追従対象は曲線状の経路に沿って動き、端から端へ往復する。操作者は、オレンジの丸で描かれたオブジェクトである操作対象を追従対象内に保持し、追従させていくことを目的とする。操作途中、横方向の操作入力に操作支援が加わる。

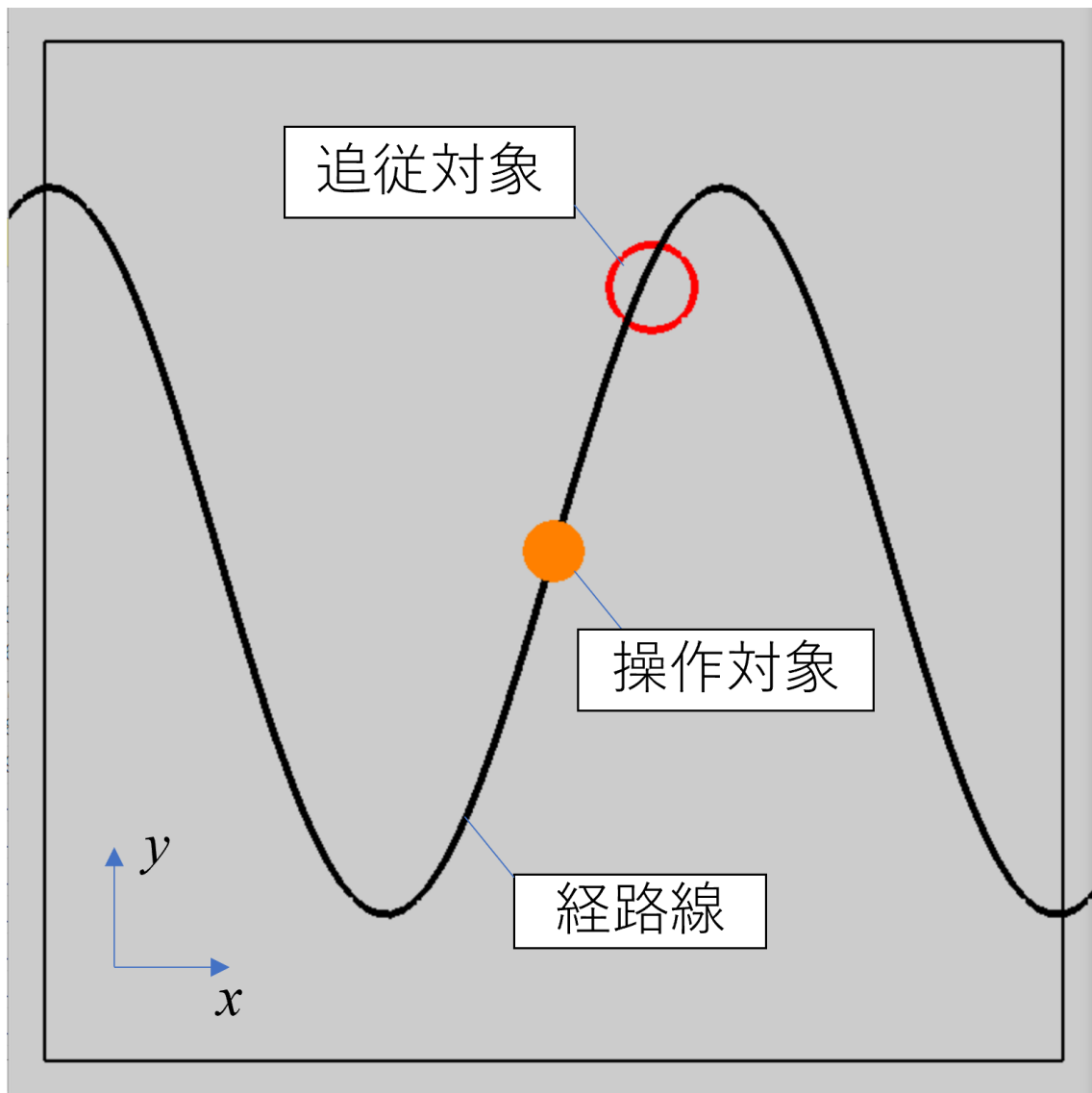


図 3.1: 経路追従タスク

3.2.2 操作制御

操作対象を制御するための入力デバイスとして、図 3.2 に示す Mad Catz 社の Cyborg V.1 Flight Stick を用いた。前後左右と前後左右、ヨー方向への入力と、7 個のボタンが搭載されている。今回は左右方向 (X 軸) と縦方向 (Y 軸) の操作制御と、背面ボタンを自己主体感低下判断時のスイッチとして用いた。支援が加わっている間、自己主体感が失われていると感じたらスイッチ押下を行った。

また、本研究では操作対象の動作はダイナミクスで制御した。制御式は 3.1 式で表される。 Mv , Dv はそれぞれ慣性係数、粘性係数であり、オブジェクトの慣性と加速しやすさを決定する。 $\ddot{x}$, $\ddot{y}$ はオブジェクトの X, Y 軸方向の加速度, $\dot{x}$, $\dot{y}$ は速度である。 u_x , u_y はジョイスティックの傾き値から操作対象の加速度, 速度, 位置を導出し, 慣性係数, 粘性係数により算出した入力量となる。

$$Mv \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{bmatrix} + Dv \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

この入力 u_x , u_y にニューラルネットワークで作成しておいたモデルの重みを操作支援として加えた。



背面ボタン

図 3.2: ジョイスティック

3.2.3 ニューラルネットワークによる支援

人間の操作制御に加える支援介入について、予め同じタスクを行った他人の操作特性をニューラルネットワークにより学習を行ったものを加える。学習は図 3.3 に示すような3層ニューラルネットワークを用いた。入力信号に操作対象への入力量、操作対象と追従対象の位置誤差、速度誤差、加速度誤差を用い、操作入力量を出力した。これにより得られた他人の操作入力量を、本実験で行う操作に支援介入として加えた。

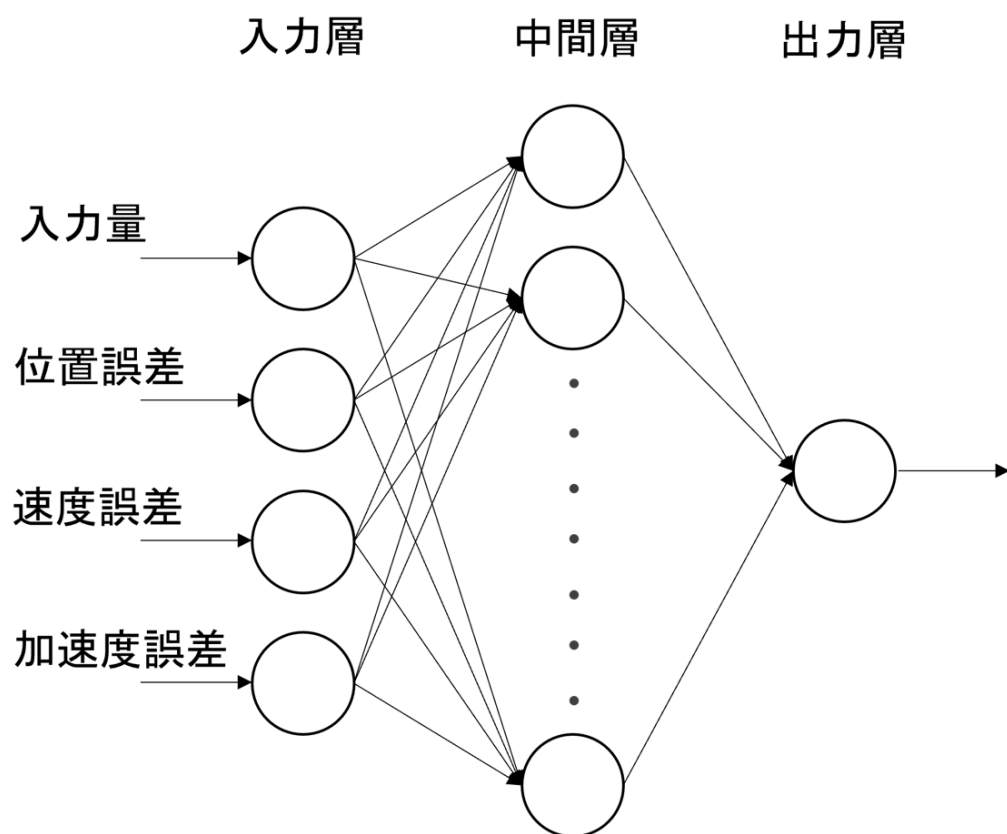


図 3.3: 3 層ニューラルネットワーク

3.3 実験設計

被験者は4名前で行いった。実験は、1回支援無しで練習を行い、その後100秒で行った。得られた測定値から、横軸を時間、縦軸をx軸方向の入力量としてグラフ化を行った。

また、支援法の違いによる自己主体感についても検討するため、次の2つの方法を試した。

3.3.1 支援法 1

支援介入の 1 つとして，一定の時間帯に突然支援介入を行った．20～40 秒，60～100 秒の間に支援介入を行った．

3.3.2 支援法 2

支援法 1 では、支援介入が突然行われるため、操作対象の挙動が突然変化し、操作特性の変化に気づきやすいことが考えられる。そこでもう一つの支援介入法として、緩やかに支援介入を行った。20～80 秒の間に支援介入を行い、20～40 秒でゆっくり支援量が増加、40～60 秒で MAX の支援量、60～100 秒でゆっくり支援量を減少させた。支援法 1 を行った被験者の内、支援介入が無いときにも自己主体感低下を示した被験者 1 と、支援介入時にのみ自己主体感低下を示した被験者 4 に対して実験を行った。

第4章 実験結果

本章では，提案した実験方法から，操作特性と支援量，自己主体感の相関を調査した．グラフは支援介入を行う X 軸方向の入力量について行った．本章では以下の項目について述べる．

- 支援法 1
- 支援法 2
- 考察

4.1 支援法 1

操作対象の X 軸方向の入力量と自己主体感について、突然支援介入を行った際の操作者の入力特性を図 4.1, 4.2 に示す。グレー部分が支援介入時であり、矩形波が自己主体感のグラフである。立ち上がり時にスイッチ押下、つまり自己主体感の低下を示す。

4 人の被験者に共通して、支援介入時に自己主体感低下を示し、入力量のブレが大きくなっていることが確認できる。これは、支援介入により操作対象の挙動が被験者の想定した動きとは異なったため、操作対象も追従対象の位置誤差が大きくなり、操作対象の位置を修正しようとした結果大きくなったと考えられる。

一方で、被験者 1~3 は支援介入が無いタイミングで自己主体感低下を示し、入力量のブレも大きくなっている。また、この際追従対象と操作対象の X 軸方向の位置誤差が大きくなっていた。このことから、支援介入の有無に関係無く、自分の操作が思った通りに上手く動かせていないと感じたときに自己主体感が低下したと考えられる。自己主体感は自分の予測した動きと実際の動きの差となる。上手く追従しようとして操作していることを目的としているため、その操作がうまくいかないために自己主体感が低下したと考えられる。

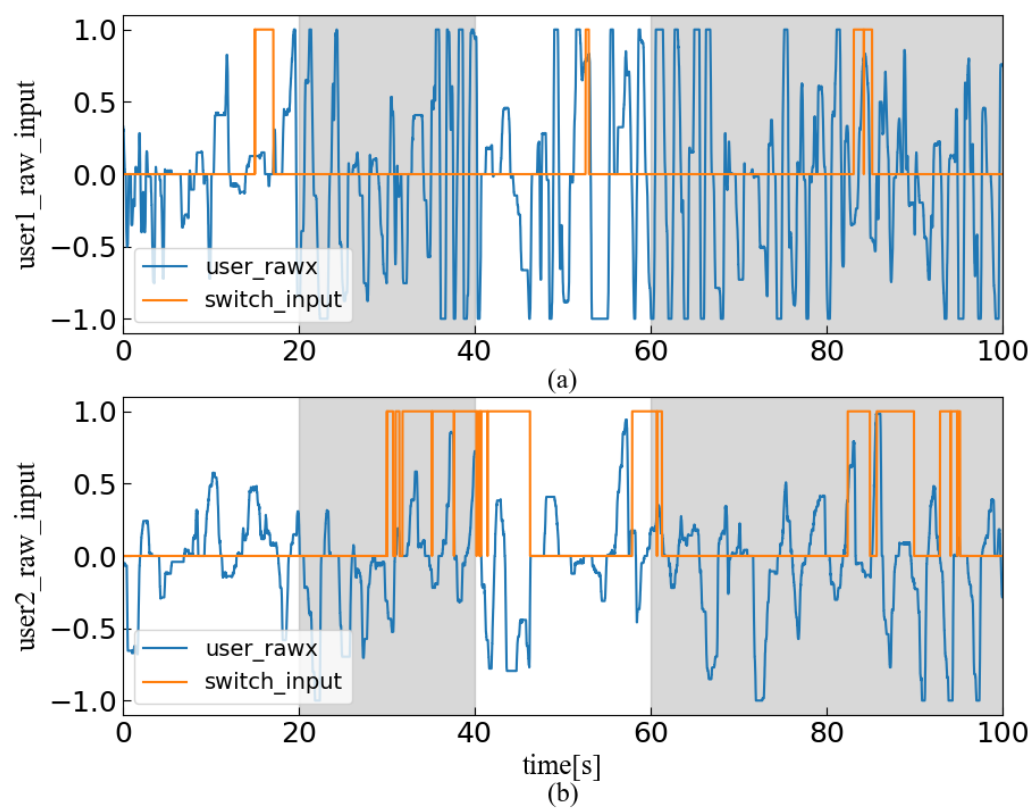


図 4.1: 被験者 1,2 の実験結果

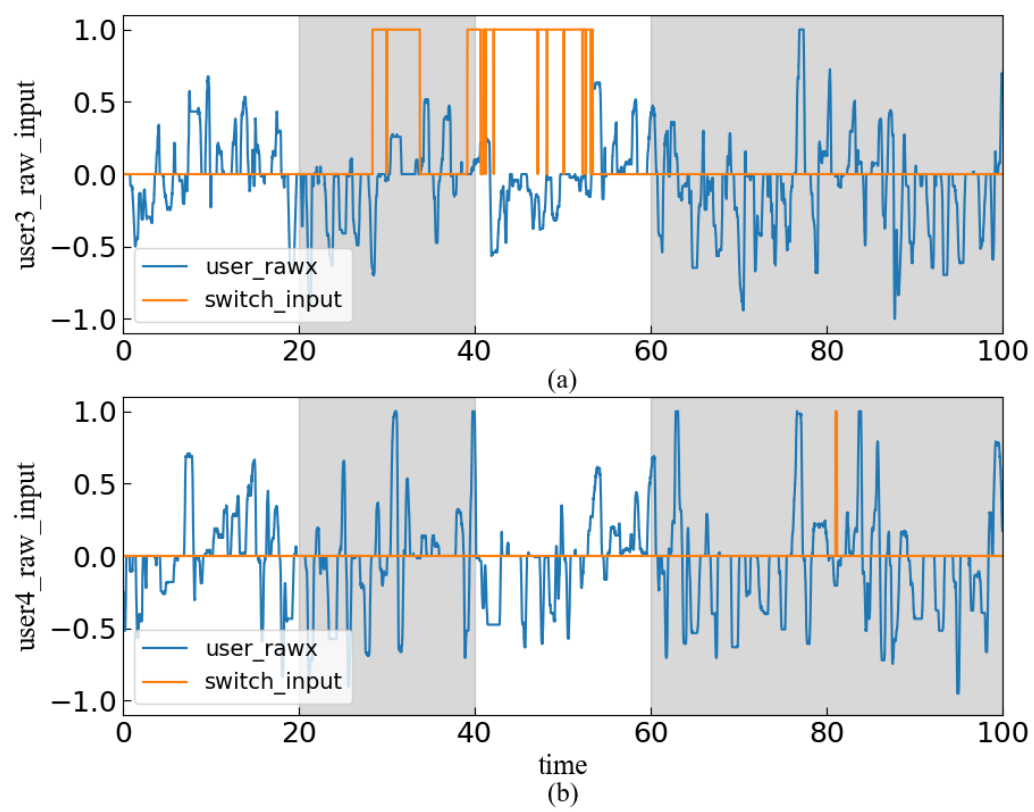


図 4.2: 被験者 3,4 の実験結果

4.2 支援法2

操作支援をゆっくり介入させた場合の被験者1,4の入力特性を図4.3に示す。図4.3(c)は支援介入の様子を示し、0を最小、1を最大として、20秒の感覚で割合的に上昇、下降するように加えている。

2人の被験者について、どちらも支援介入時に入力量のブレが大きくなっており、最も介入量が高くなる40秒～60秒の間に、最もブレが大きくなっていることが確認できる。しかし、両者ともタスク全体を通して自己主体感低下は見られない。これは、支援をゆっくり介入させるとその変化に気づきにくくなり、結果的に操作制御に違和感を感じずに、自己主体感が低下しなかったと考えられる。

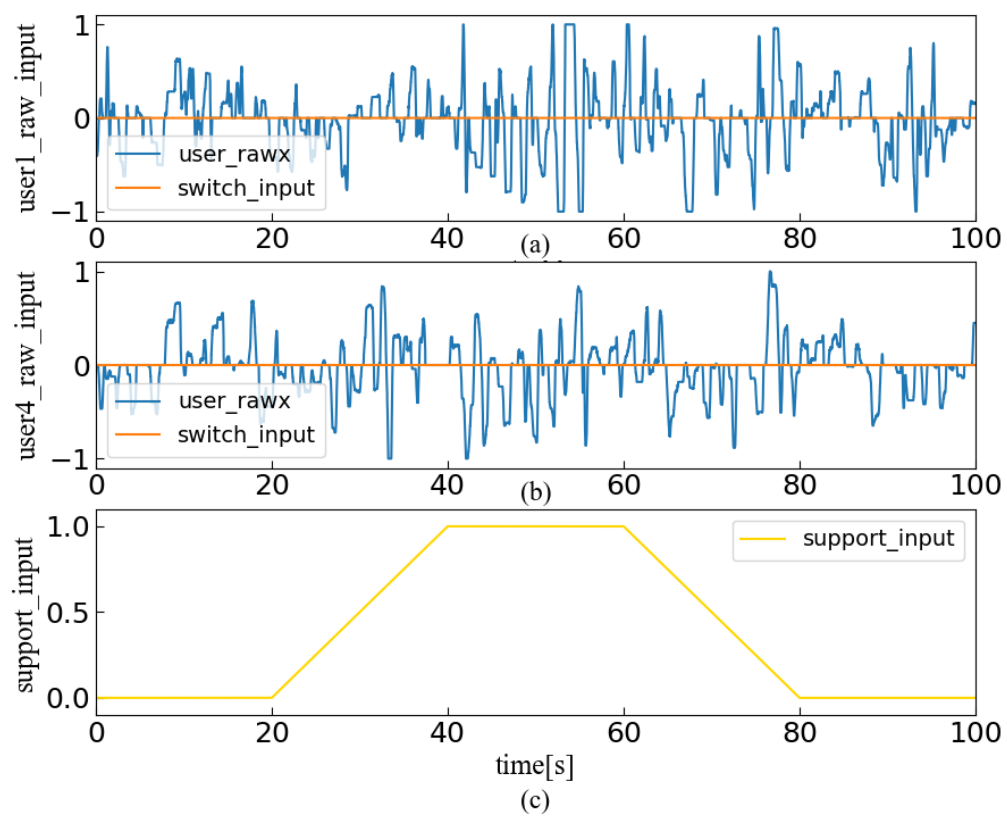


図 4.3: 被験者 1,4 の実験結果

4.3 考察

支援法1について、被験者により主体感低下を示すタイミングが異なった。特に被験者2, 3においては支援介入が無いときにも主体感低下を示している。このことから、支援介入の存在以外にも、操作タスクへの慣れ、操作制御の技術力も主体感に関わることが考えられる。操作タスクの設計上、追従が目的となるため、被験者はより正確に追従することを目標とする。そうすると、より良い結果を予測し、悪い結果、つまり、操作作業が上手くいかないことは予測しないと考えられる。その結果、正確に追従できていないときほど修正するための入力量が増加し、主体感が低くなったと考えられる。

支援法1ではすべての被験者が自己主体感低下を示したが、実験法2では2人とも主体感低下を示さなかった。このことから、主体感を低下させることなく支援介入を行えることが確認できた。しかし、40～60秒において入力量のブレが特に大きくなっているため、システムの介入量が大きすぎると思われる。

第5章 結論と今後の展望

本研究では，自動システムと人間の協調作業である操作支援において，操作支援下における人間の操作入力特性と自己主体感の相関について調べた．本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、操作支援下における人間の操作特性と自己主体感をグラフ化し、その相関について調査した。支援法1より、自己主体感には個人差があること、操作制御がうまくいかないときにも自己主体感が低下することが確認できた。自動システムだけでなく、操作作業への正確さも主体感に影響することが示唆された。

今回のタスクでは2つの支援介入で、4名の被験者に対して実験を行ったのみであり、主体感は人によって個人差があることが確認できたため、今後は被験者人数を増やすことで、個人差のバラつきについて傾向を探ることが必要だと考えられる。

5.2 今後の展望

本研究では個人毎の入力特性と支援量の相関を得ることができた。この結果より、入力特性と主体感のモデルを作成し、個人毎の主体感を考慮した、適切な支援を行っていくことが可能だと考えられる。

また、自己主体感は予測感覚フィードバックと実際の感覚フィードバックの差である。しかし、今回の実験では追従対象と操作対象の位置誤差という視覚的フィードバックのみで自己判断を行った。したがって、今後は入力デバイスに力覚的フィードバックを得られるものや、聴覚フィードバックも用いた実験を行っていくことで、より正確な主体感測定が可能になると考えられる。

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻をいただきました五十嵐洋教授に、心より深い感謝を申し上げます。

また、経路追従タスクの作成や制御、ニューラルネットワークを使用する上で、タスクシステムをご教授くださった西村晃氏、プログラムにご助力を頂いた佐々木元気氏、小林航大氏、馬場柚貴氏、山崎大輔氏、並びに広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

参考文献

- [1] Response | 自動運転システムの搭載率, 2040年に約3割と予測 | 富士キメラ:
<https://response.jp/article/2019/09/22/326755.html>
- [2] 稲垣 敏之 ” 「人間中心の自動化」は何をめざす?”, 計測と制御, 第37巻, 第8号, pp.572-577, 1998年
- [3] 葭田 貴子 “ヒトと自立機械の協調作業における主体と責任”, 日本ロボット学会誌, Vol.38, No.1, pp.23~27, 2020.
- [4] 柳澤 秀吉:” 操作フィードバックの感覚様相と期待一致性が操作主体感に与える影響”, 日本機械学会, 第28回設計工学・システム部門講演会講演論文集, No.18-11, 2018.
- [5] 中島 亮一:“ オブジェクトの操作主体感に基づく視覚処理の空間的偏り”, 日心第81回大会, 2017.
- [6] 佐藤 徳:“ 何が自己を自己たらしめるか? 運動主体感の研究から”, 特集-社会性認知のメカニズム, Cognitive Studies, Vol. 18 No. 1, 2011.
- [7] Gallagher, S. (2000). Philosophical conceptions of the self: implications for cognitive science. Trends Cogn. Sci. 4, 14?21.
- [8] 谷田 公二:” 自己主体感に基づく運転支援システム設計の研究”, 自動車技術開論文集, Vol.49, No.5, pp.1018-1023, 2018.
- [9] 田中 章浩, “ 自己主体感の規定因と個人差”, 東京大学, 日本認知科学会第32回大会, pp.786-789, 2015.